

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ (□□□□□ +
□□□□□□□□)

□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□ — □□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□

2026

□□□□□: □□□□ □□□□□

□□□□□: □. □□□ □□□□□□ — □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□



1. ■■■■ ■■■■
2. ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
3. ■■■■■■ ■■■■■■
4. ■■■■■■ ■■■■■■
5. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■
6. ■■■■ ■■■■■■
7. ■■■■ ■■■■■■
8. ■■■■■■ ■■■■■■
9. ■■■■ ■■■■■■
10. ■■■■■■

1. ■■■■ ■■■■

The `Im2GPS3k` dataset is a subset of the `YFCC4k` dataset, which is a large-scale dataset of YouTube video frames. The `Im2GPS3k` dataset is a subset of the `YFCC4k` dataset, which is a large-scale dataset of YouTube video frames. The `Im2GPS3k` dataset is a subset of the `YFCC4k` dataset, which is a large-scale dataset of YouTube video frames.

GeoCLIP (Cells) 339 / 750 86.7% 506

- **Самостоятельная работа** — **индивидуальная** работа обучающихся на **уроке**
- **Групповая работа** — **совместная** работа обучающихся на **уроке**
 - **Индивидуальная работа** — **самостоятельная** работа обучающихся
 - **Совместная работа** — **совместная** работа обучающихся
 - **Совместная работа** — **совместная** работа обучающихся
 - **Совместная работа** — **совместная** работа обучающихся

3. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

3.1 ■■■■■ ■■■■■

XX:

1:

- ```
- ██████████ quadtree ███ 222 ██████████
 - ██████████ ██████████ CLIP ViT-B/16
 - ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
```

**■■■■■ 2: ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■**

- [illegible]

### 3.2 ■■■■■ ■■■■■

| Haversine Distance |            |  |
|--------------------|------------|--|
| Acc@1km            | 1 km ()    |  |
| Acc@25km           | 25 km ()   |  |
| Acc@200km          | 200 km ()  |  |
| Acc@750km          | 750 km ()  |  |
| Acc@2500km         | 2500 km () |  |
| Median Error       |            |  |

## 4.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSV-5M (subset)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HuggingFace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Im2GPS3k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 2,997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ICCV 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YFCC4k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 4,536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ICCV 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 4.1

-                             (       ,       )
-                                :                               
-         (flickr, Mapillary)
-                         
-         (CC licenses)

## 5. 检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation)

### 5.1 基于随机采样的基线 (Random Baseline)

- 数据源: 从所有可用数据中随机采样
- 生成: 使用语言模型生成答案
- 评估: 比较生成答案与真实答案的相似度

### 5.2 最近邻检索 (Nearest Centroid)

- 数据源: 从所有可用数据中随机采样 200 个样本
- 生成: 使用语言模型生成答案
- 评估: 使用 CLIP 模型计算相似度

### 5.3 基于 kNN 和 FAISS 的检索 (kNN + FAISS)

- 数据源: 使用 FAISS 索引 OSV-5M (10,000 个样本)
- 生成: 使用语言模型生成答案
- 评估: 使用 CLIP 模型计算相似度

### 5.4 基于 GeoCLIP 风格的检索 (GeoCLIP-style)

- 数据源: quadtree 索引 222 个样本
- 生成: 使用语言模型生成答案
- 评估: 使用 CLIP ViT-B/16 模型计算相似度

### 5.5 混合分类-检索 (Hybrid classify-retrieve)

- 数据源: 从所有可用数据中随机采样
- 生成 1: 使用语言模型生成答案 (第一次生成)
- 生成 2: 使用语言模型生成答案 (第二次生成)
- 生成 3: 使用语言模型生成答案 (第三次生成)

## 6. ■■■■■■ ■■■■■■

### 6.1 ■■■■■■ Im2GPS3k

| ■■■■■            | Median Error (km) | Acc@200km | Acc@750km | Acc@2500km |
|------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Random           | 10,020            | 0.0%      | 0.3%      | 3.4%       |
| Nearest Centroid | 697               | 5.3%      | 56.5%     | 100.0%     |
| kNN (FAISS)      | 7,066             | 0.0%      | 0.3%      | 6.5%       |
| GeoCLIP (Cells)  | 339               | 21.8%     | 86.7%     | 96.7%      |
| Hybrid           | 506               | 10.0%     | 74.4%     | 96.7%      |

### 6.2 ■■■■■■ YFCC4k

| ■■■■■            | Median Error (km) | Acc@200km | Acc@750km | Acc@2500km |
|------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Random           | 10,105            | 0.0%      | 0.2%      | 3.4%       |
| Nearest Centroid | 778               | 2.2%      | 47.2%     | 100.0%     |
| kNN (FAISS)      | 7,462             | 0.0%      | 0.4%      | 6.1%       |
| GeoCLIP (Cells)  | 265               | 30.2%     | 91.4%     | 100.0%     |
| Hybrid           | 478               | 12.0%     | 79.2%     | 100.0%     |



7. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

7.1 ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■

| ■■■■■                   | Acc@200km | Median Error | ■■■■■ |
|-------------------------|-----------|--------------|-------|
| PIGEON (CVPR)           | 40%+      | <25 km       | 2024  |
| GeoCLIP (NeurIPS)       | 25%       | ~100 km      | 2023  |
| PlaNet (ECCV)           | 20%       | ~200 km      | 2016  |
| IM2GPS (CVPR)           | 12%       | ~750 km      | 2008  |
| ■■■■■■■ (GeoCLIP Cells) | 21.8%     | 339 km       | 2026  |

7.2 ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

- ■■■■ ■■■■■ CLIP ■■■■■■ ■■■■■■ — ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■  
■■■■■■■
- ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ — Americas: 60%, Europe:  
25%, Asia: 15%
- ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ — ■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■■  
■■■■■■■

## 8. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

- 1. ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ (40+ ■■■ Python)
- 2. ■■■■ 5 ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
- 3. ■■■■ 6 ■■■■ ■■■■■■■■ (300 DPI)
- 4. ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

9.

- 1. CLIP OSV-5M
- 2. LoRA
- 3. OCR
- 4.
- 5. Scopus/Clarivate

1. Hays & Efros, IM2GPS, CVPR 2008
2. Weyand et al., PlaNet, ECCV 2016
3. Vo et al., Revisiting IM2GPS, ICCV 2017
4. Müller-Budack et al., Geolocation Estimation, ECCV 2018
5. Pramanick et al., Geo-localization Transformer, ECCV 2022
6. Vivanco Cepeda et al., GeoCLIP, NeurIPS 2023
7. Haas et al., PIGEON, CVPR 2024
8. Astruc et al., OSV-5M, CVPR 2024